

דף עבודה — פרק 14: הכללה של תבניות ורצפים

מרצף מספרים או תבנית צורות לביטוי אלגברי כללי, ושימוש בו למציאת איברים רחוקים

שם:

כיתה:

תאריך:

ברצף עם הפרש קבוע בין איברים עוקבים, קוראים להפרש d . הביטוי הכללי לאיבר ה- n הוא מהצורה $dn+c$. מוצאים את d מההפרש בין שני איברים עוקבים, ואת c מהצבת $n=1$ והשוואה לאיבר הראשון. תמיד בודקים את הביטוי מול איבר נוסף לפני שמתמשים בו כדי לקפוץ לאיבר רחוק.

שאלה 1 — השלמת רצף — סדרה א קל

השלימו את שני האיברים הבאים ברצף:

3, 6, 9, 12, ?, ?

מהו ההפרש הקבוע? _____

שאלה 2 — השלמת רצף — סדרה ב קל

השלימו את שני האיברים הבאים ברצף:

5, 9, 13, 17, ?, ?

מהו ההפרש הקבוע? _____

שאלה 3 — מציאת ההפרש הקבוע קל

מצאו את ההפרש הקבוע בכל רצף:

a. $\dots, 2, 7, 12, 17 \leftarrow$ _____

b. $\dots, 4, 7, 10, 13 \leftarrow$ _____

שאלה 4 — מבנה הביטוי הכללי קל

לפי הרצף $\dots, 6, 11, 16, 21$ השלימו:

ההפרש הקבוע _____

הביטוי הכללי מהצורה $dn+c$. הציבו $n=1$ ומצאו את c : _____

בינוני

שאלה 5 — מציאת הביטוי הכללי — סדרה א

נתון הרצף $7, 10, 13, 16, \dots$

a. מצאו את הביטוי הכללי לאיבר ה- n .

b. מצאו את האיבר העשירי.

בינוני

שאלה 6 — מציאת הביטוי הכללי — סדרה ב

נתון הרצף $8, 12, 16, 20, \dots$

a. מצאו את הביטוי הכללי לאיבר ה- n .

b. מצאו את האיבר השנים-עשר.

בינוני

שאלה 7 — תבנית של משבצות צבועות

מספר המשבצות הצבועות בכל תבנית נתון בטבלה:

מספר הצורה (n) 1 2 3 4

מספר המשבצות 6 10 14 18

a. מצאו ביטוי כללי למספר המשבצות בצורה ה- n .

b. כמה משבצות יהיו בצורה ה-15?

בינוני

שאלה 8 — מהביטוי הכללי לאיברים

נתון שהביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף מסוים הוא $5n+2$

a. מהם שלושת האיברים הראשונים ברצף?

b. מהו האיבר ה-20?

שאלה 9 — באיזה מקום ברצף? בינוני

הביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף הוא $2n+5$

איזה איבר ברצף שווה ל-41? כלומר, מצאו את n . _____

שאלה 10 — אתגר: תבנית של קווים מאתגר

מספר הקווים הדרוש לבניית כל צורה נתון בטבלה:

מספר הצורה (n) 1 2 3

מספר הקווים 5 9 13

a. מצאו ביטוי כללי למספר הקווים בצורה ה- n .

b. כמה קווים דרושים לצורה ה-50?

שאלה 11 — אתגר: האיבר ה-1000 מאתגר

נתון הרצף ... 8, 13, 18, 23

a. מצאו ביטוי כללי לאיבר ה- n .

b. מצאו את האיבר ה-1000.

שאלה 12 — אתגר: האם 250 שייך לרצף? מאתגר

הביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף הוא $6n-2$

בדקו האם המספר 250 הוא איבר ברצף. אם כן — באיזה מקום? _____

דף פתרונות למורה — פרק 14: הכללה של תבניות ורצפים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. האיברים החסרים: 15 ו-18. ההפרש הקבוע: 3

שאלה 2. האיברים החסרים: 21 ו-25. ההפרש הקבוע: 4

שאלה 3. א. 5 ב. 3

שאלה 4. ההפרש הקבוע: 5. $c=1$

שאלה 5. א. $3n+4$ ב. $3 \times 10 + 4 = 34$

שאלה 6. א. $4n+4$ ב. $4 \times 12 + 4 = 52$

שאלה 7. א. $4n+2$ ב. $4 \times 15 + 2 = 62$ משבצות

שאלה 8. א. 7, 12, 17 ב. $5 \times 20 + 2 = 102$

שאלה 9. פותרים $2n+5=41$: $n=18$, $2n=36$. האיבר ה-18 שווה ל-41.

שאלה 10. א. $4n+1$ ב. $4 \times 50 + 1 = 201$ קווים

שאלה 11. א. $5n+3$ ב. $5 \times 1000 + 3 = 5003$

שאלה 12. פותרים $6n-2=250$: $6n=252$, $n=42$. מכיוון ש- n מספר טבעי, 250 כן שייך לרצף — הוא האיבר ה-42.